

Trading OS - Documento de Visión del Proyecto

Objetivo

Desarrollar un software de trading algorítmico que permita investigar, crear, probar, optimizar y ejecutar estrategias de trading de forma automática.

El objetivo no es construir únicamente un bot de trading, sino un **Sistema Operativo para Trading Cuantitativo**, donde todo el proceso (desde la investigación hasta la ejecución automática) esté integrado.

Filosofía del proyecto

El software debe ayudar a responder preguntas como:

- ¿Qué estrategia funciona mejor?
- ¿En qué mercados funciona?
- ¿En qué temporalidades?
- ¿Con qué nivel de riesgo?
- ¿Qué rendimiento ajustado por riesgo produce?
- ¿Cuándo deja de funcionar y conviene pausarla?

El foco está en la toma de decisiones basada en datos.

Arquitectura

La plataforma debe estar dividida en módulos independientes.

1. Constructor de Estrategias

Permitir crear estrategias sin modificar el núcleo del sistema.

Cada estrategia debe definir:

- Activo
- Temporalidad
- Condiciones de entrada
- Condiciones de salida
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Stop
- Gestión del riesgo
- Tamaño de posición
- Indicadores técnicos utilizados

Debe ser sencillo agregar nuevas estrategias.

2. Motor de Backtesting

Debe ejecutar estrategias sobre datos históricos.

Características:

- Datos de varios años.
- Múltiples activos.
- Diferentes temporalidades.
- Simulación realista de comisiones.
- Slippage.
- Latencia.
- Resultados reproducibles.

Métricas:

- Profit Factor
- Win Rate
- Drawdown máximo
- Sharpe Ratio
- Sortino Ratio
- Expectancy
- CAGR

- Ganancia mensual promedio
 - Riesgo por operación
-

3. Laboratorio de Estrategias

Cada idea debe poder probarse como un experimento.

Guardar:

- Hipótesis
- Parámetros
- Fecha
- Resultado
- Observaciones

El objetivo es construir una base de conocimiento.

4. Optimizador

Permitir ejecutar miles de combinaciones automáticamente.

Ejemplos:

- RSI 10,12,14,16
- EMA 20,50,100
- Distintos Stop Loss
- Distintos Take Profit

Luego comparar resultados.

5. Clasificador de Mercado

Detectar automáticamente el contexto actual.

Ejemplos:

- Tendencia alcista
- Tendencia bajista
- Mercado lateral
- Alta volatilidad
- Baja volatilidad

Cada estrategia debería indicar en qué contexto funciona mejor.

6. Simulación Monte Carlo

Simular miles de escenarios posibles para estimar:

- Probabilidad de pérdida
- Probabilidad de alcanzar objetivos
- Drawdown esperado
- Riesgo de ruina

Esto ayuda a validar la robustez de una estrategia.

7. Gestión de Riesgo

El sistema debe administrar automáticamente:

- Riesgo máximo por operación
 - Riesgo diario
 - Riesgo semanal
 - Riesgo mensual
 - Tamaño de posición
 - Exposición por activo
 - Exposición por estrategia
-

8. Journal de Trading

Registrar automáticamente:

- Todas las operaciones
- Captura del gráfico
- Motivo de entrada
- Motivo de salida
- Resultado
- Error humano (si existiera)

Luego permitir estadísticas.

9. IA como Copiloto

Utilizar IA para analizar resultados.

Ejemplos:

- Detectar estrategias deterioradas.
- Detectar cambios de mercado.
- Sugerir mejoras.
- Encontrar patrones.
- Explicar por qué una estrategia empeoró.

La IA debe ser un asistente, no quien tome las decisiones.

10. Portfolio de Estrategias

En lugar de depender de una única estrategia, administrar un conjunto de estrategias simultáneamente.

Cada una recibe un porcentaje del capital.

El sistema puede aumentar o reducir automáticamente la asignación según:

- Rentabilidad
 - Drawdown
 - Consistencia
 - Riesgo
-

11. Paper Trading

Antes de operar dinero real:

- Ejecutar todas las estrategias en modo simulación.
- Comparar resultados reales vs. backtesting.
- Detectar diferencias.

Solo después habilitar trading automático.

12. Trading Automático

El software debe ejecutar operaciones automáticamente mediante conectores independientes.

Binance

Conexión mediante API oficial.

Funciones:

- Consultar balances.
- Obtener precios.
- Abrir operaciones.
- Cerrar operaciones.
- Leer historial.

Otros Brokers

Diseñar una arquitectura desacoplada para poder agregar fácilmente:

- Interactive Brokers
- Alpaca
- Otros brokers futuros

Las estrategias nunca deben depender del broker.

Solo del conector.

13. Dashboard Principal

Visualizar en tiempo real:

- Capital actual
 - Equity Curve
 - Ganancia diaria
 - Ganancia mensual
 - Ganancia anual
 - Drawdown
 - Estrategias activas
 - Estrategias pausadas
 - Riesgo utilizado
 - Operaciones abiertas
 - Operaciones cerradas
-

Arquitectura SaaS

El sistema debe diseñarse desde el inicio como una plataforma **SaaS (Software as a Service)**.

No será una aplicación para un único usuario, sino una plataforma donde múltiples usuarios puedan crear una cuenta y utilizar el sistema de forma totalmente independiente.

Cada usuario deberá tener:

- Su propia cuenta.
- Sus propios exchanges conectados.
- Sus propias estrategias.
- Sus propios backtests.
- Su propio journal.
- Sus propias configuraciones.
- Sus propios indicadores.
- Sus propios datos históricos (cuando corresponda).
- Sus propios portfolios.

Toda la información deberá estar completamente aislada entre usuarios mediante una arquitectura **multi-tenant**.

Gestión de Exchanges

Cada usuario podrá conectar una o varias cuentas de exchange.

Inicialmente deberá soportar:

- Binance Spot
- Binance Futures (preparar la arquitectura aunque no se implemente inicialmente)

En el futuro será sencillo agregar nuevos conectores como:

- Bybit
- OKX
- Kraken
- Coinbase
- Interactive Brokers
- Alpaca
- Otros brokers

Cada usuario podrá:

- Agregar múltiples cuentas.
- Activarlas o desactivarlas.
- Definir qué estrategias utilizan cada cuenta.
- Ver balances individuales.
- Operar automáticamente sobre cualquiera de sus cuentas.

Las API Keys deberán almacenarse cifradas y nunca mostrarse nuevamente una vez guardadas.

La arquitectura debe desacoplar completamente la lógica de trading de la implementación específica de cada broker o exchange.

Escalabilidad

El software debe diseñarse desde el inicio para incorporar en el futuro:

- Acciones
 - ETFs
 - Forex
 - Futuros
 - Opciones
 - Criptomonedas
 - Nuevos brokers
 - Nuevos indicadores
 - Modelos de Machine Learning
 - Agentes de IA especializados
-

Visión Final

El objetivo no es crear otro bot de trading.

El objetivo es construir una plataforma profesional de investigación, validación y ejecución automática de estrategias, que permita desarrollar un portafolio diversificado de sistemas, medir su desempeño en forma objetiva y operar de manera disciplinada, reduciendo al mínimo la intervención emocional.